

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

REQUERIMIENTO DE SERVICIO

**PUESTA A TIERRA, ELECTROBOMBA Y GRUPO
ELECTROGENO**

ADQUISICION DE MATERIALES, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Docente:	Ing. Richar Renzo Julio Amachi Quispe
Proyecto:	Instalaciones electricas interiores de vivienda unifamiliar (2 pisos)
Ubicacion:	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, lotes 11 y 12, San Miguel, San Roman, Puno
Sistema:	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Base de calculo:	Maxima demanda ajustada con electrobomba de 2 HP
Estado:	Documento academico sujeto a validacion tecnica
Fecha de emision:	22 de junio de 2026

PUNO – PERU
2026



CONTENIDO

REQUERIMIENTO DE SERVICIO	2
1. DATOS GENERALES	2
2. FINALIDAD	2
3. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	3
4. BASE TECNICA DE DIMENSIONAMIENTO	3
5. NORMATIVA TECNICA APLICABLE	4
5.1. Fuentes oficiales consultadas	5
6. CONDICIONES DE CONTRATACION Y EJECUCION	5
6.1. Modalidad	6
6.2. Lugar de prestacion	6
6.3. Plazo referencial	6
6.4. Seguridad y salud en el trabajo	6
6.5. Recepcion y conformidad	6
6.6. Garantia	6
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR ITEM	6
7.1. Item 1: Sistema de puesta a tierra residencial	6
7.2. Item 2: Electrobomba de 2 HP	7
7.3. Item 3: Grupo electrogeno segun maxima demanda	8
8. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROVEEDOR Y PERSONAL	9
9. ENTREGABLES TECNICOS	9
10. CRITERIOS DE ACEPTACION	10
11. OBSERVACIONES TECNICAS	10
12. ANEXO: CUADRO DE CARGAS AJUSTADO	11
13. FECHA Y FIRMA	11



REQUERIMIENTO DE SERVICIO

1. DATOS GENERALES

Concepto	Dato
Proyecto	Instalaciones electricas interiores – vivienda unifamiliar de 2 pisos
Propietario / integrante	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Docente del curso	Ing. Richar Renzo Julio Amachi Quispe
Ubicacion	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, lotes 11 y 12
Distrito / provincia / departamento	San Miguel / San Roman / Puno
Sistema electrico de referencia	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Tipo de requerimiento	Adquisicion de materiales, instalacion y puesta en servicio
Base de calculo	Maxima demanda del proyecto, actualizada con electrobomba de 2 HP

Alcance del documento. Este requerimiento se emite como documento tecnico academico para el Proyecto Aquiles. Los valores finales deben verificarse en obra por profesional competente antes de una ejecucion real.

2. FINALIDAD

El presente requerimiento tiene por finalidad garantizar la seguridad electrica, continuidad operativa y disponibilidad de servicios auxiliares de la vivienda unifamiliar del Proyecto Aquiles, mediante la contratacion integral de los siguientes servicios:

- ▷ Sistema de puesta a tierra de la instalacion electrica interior.



- ▷ Electrobomba de 2 HP, con accesorios de conexion, proteccion, instalacion y prueba de funcionamiento.
- ▷ Grupo electrogeno dimensionado segun la maxima demanda adoptada del proyecto.

La puesta a tierra reduce el riesgo de choque electrico, asegura la continuidad del conductor de proteccion y permite la operacion adecuada de las protecciones. La electrobomba forma parte de las cargas especiales de la vivienda y debe quedar conectada de manera segura. El grupo electrogeno debe permitir respaldo electrico de la vivienda segun la demanda calculada.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

El servicio sera ejecutado bajo modalidad integral o a todo costo, incluyendo suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, montaje, pruebas, mediciones, informe tecnico, puesta en servicio y garantia.

Item	Servicio requerido	Cantidad	Alcance
1	Sistema de puesta a tierra residencial	1 sistema	Materiales, instalacion, medicion con teluometro, conexion al tablero y puesta en servicio.
2	Electrobomba de 2 HP	1 equipo	Adquisicion, conexion electrica, protecciones, accesorios necesarios, prueba hidraulica/electrica y puesta en servicio.
3	Grupo electrogeno para maxima demanda	1 equipo	Adquisicion, instalacion, tablero o llave de transferencia, pruebas con carga y puesta en servicio.

4. BASE TECNICA DE DIMENSIONAMIENTO

La base del calculo se toma del expediente del Proyecto Aquiles. El calculo anterior consideraba una bomba de 1 HP, equivalente a 746 W. Por indicacion del docente, para este requerimiento se actualiza la electrobomba a 2 HP:

$$P_{bomba} = 2 \times 746 \text{ W} = 1492 \text{ W} \quad (1)$$

Con este cambio, la maxima demanda conservadora del proyecto queda como se muestra en la Tabla 1.



Tabla 1: Resumen tecnico de dimensionamiento ajustado.

Concepto	Valor
Potencia instalada anterior del escenario conservador	11,658 W
Potencia instalada adicional por cambio de bomba 1 HP a 2 HP	746 W
Potencia instalada ajustada	12,404 W
Maxima demanda anterior	10,358 W
Maxima demanda ajustada con electrobomba 2 HP	11,104 W
Tension de servicio	220 V
Factor de potencia adoptado	0.90
Corriente de empleo del alimentador	56.08 A
Corriente de diseno referencial, $1,25 \times I_b$	70.10 A
Potencia aparente para respaldo	12.34 kVA
Capacidad minima recomendada del grupo electrogeno	15 kVA, monofasico, 220 V, 60 Hz

Para el grupo electrogeno se adopta una reserva aproximada del 20 % sobre la potencia aparente de la maxima demanda:

$$S_{grupo} = \frac{11,104 \text{ kW}}{0,90} = 12,34 \text{ kVA} \quad (2)$$

$$S_{grupo, recomendada} = 12,34 \text{ kVA} \times 1,20 = 14,81 \text{ kVA} \quad (3)$$

Por disponibilidad comercial y margen de arranque del motor de la electrobomba, se solicita grupo electrogeno no menor a 15 kVA. Si el proveedor no garantiza el arranque de la electrobomba de 2 HP con la carga de vivienda conectada, debera ofertar una capacidad superior dentro del rango comercial de 16 kVA a 18 kVA.

5. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

La ejecucion debera tomar como referencia minima:

- ▷ Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, aprobado por R.M. N. 0037-2006-MEM, y su modificatoria R.M. N. 0175-2008-MEM.
- ▷ Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Tecnica EM.010 Instalaciones Electricas Interiores, modificada por R.M. N. 083-2019-VIVIENDA.



- ▷ Ley N. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para las condiciones de ejecución segura.
- ▷ Manuales técnicos del fabricante de la electrobomba, grupo electrogeno, protecciones, tablero y accesorios.

Tabla 2: Aplicación normativa al requerimiento.

Referencia	Aplicación en el Proyecto Aquiles
RNE EM.010	Define que las instalaciones eléctricas interiores comprenden alimentadores, tableros, circuitos derivados, protecciones, medición y puesta a tierra; además exige analizar potencia instalada y máxima demanda.
CNE-Utilización, Sección 050	Base para cargas y factores de demanda en vivienda.
CNE-Utilización, Sección 060	Base para el sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial. La resistencia final de puesta a tierra no debe superar 25Ω ; como criterio de mejor desempeño para vivienda se propone una meta de 10Ω o menor si las condiciones del suelo lo permiten.
RNE EM.010, equipos de emergencia	Indica que los equipos para suministro de energía por emergencia deben cumplir el Código Nacional de Electricidad; por ello el grupo electrogeno debe instalarse con protección, transferencia segura y puesta a tierra.

5.1. Fuentes oficiales consultadas

- ▷ MINEM, R.M. N. 0037-2006-MEM – Código Nacional de Electricidad Utilización: <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108855-0037-2006-mem>
- ▷ MINEM, R.M. N. 0175-2008-MEM – Modificación del CNE Utilización: <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108110-0175-2008-mem>
- ▷ MVCS, Reglamento Nacional de Edificaciones – EM.010: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne>
- ▷ Congreso de la República, Ley N. 29783: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783>

6. CONDICIONES DE CONTRATACION Y EJECUCION



6.1. Modalidad

El servicio se solicita bajo modalidad a todo costo, con entrega llave en mano. El proveedor debe incluir materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra, pruebas, mediciones, documentacion tecnica y puesta en servicio.

6.2. Lugar de prestacion

El servicio se ejecutara en la vivienda ubicada en Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, lotes 11 y 12, distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

6.3. Plazo referencial

El plazo referencial de ejecucion sera de 10 dias calendario desde la aprobacion del requerimiento y disponibilidad del area de trabajo. El plazo puede ajustarse si el proveedor justifica tiempos de adquisicion de equipos o condiciones de obra.

6.4. Seguridad y salud en el trabajo

El proveedor sera responsable de ejecutar los trabajos con personal calificado, herramientas adecuadas, equipos de proteccion personal y procedimientos seguros. Debe evitar energizacion accidental, retroalimentacion hacia la red publica, excavaciones sin senalizacion y manipulacion de equipos sin bloqueo o aislamiento.

6.5. Recepcion y conformidad

La conformidad se otorgara despues de verificar la instalacion completa de los tres items, las pruebas electricas y mecanicas, la medicion de resistencia de puesta a tierra, el funcionamiento de la electrobomba, el funcionamiento del grupo electrogeno y la entrega del informe tecnico con fichas, garantias y recomendaciones.

6.6. Garantia

La garantia minima sera de 12 meses para mano de obra y materiales instalados, sin perjuicio de la garantia mayor que otorgue el fabricante de los equipos principales.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POR ITEM

7.1. Item 1: Sistema de puesta a tierra residencial



Componente / actividad	Requerimiento minimo
Estudio preliminar	Verificar ubicacion del pozo, distancia al tablero general, accesibilidad para mantenimiento y condicion del terreno.
Electrodo	Varilla de cobre o acero recubierto de cobre, minimo 5/8 pulg y 2.40 m comercial, compatible con el CNE; debe alcanzar profundidad efectiva conforme instalacion.
Caja de registro	Caja de concreto o polipropileno resistente, con tapa removible para inspeccion.
Conductor de puesta a tierra	Cobre aislado verde/amarillo o desnudo, seccion minima segun calculo del proyecto; referencial 10 mm ² para conexion al tablero, o mayor si la verificacion normativa final lo exige.
Conector	Abrazadera de cobre, conector certificado o soldadura exotermica; debe asegurar baja resistencia de contacto.
Tratamiento de suelo	Bentonita, cemento conductivo, gel reductor u otro material tecnico no corrosivo, segun condicion del terreno.
Excavacion y relleno	Excavacion, instalacion de electrodo, tratamiento, relleno y compactacion.
Conexion al tablero	Conexion a barra de tierra del Tablero General; continuidad hacia tableros y circuitos con conductor PE.
Medicion	Medicion con teluometro antes/despues del tratamiento, registrando metodo usado, condiciones y resultado.
Valor de aceptacion	Resistencia final no mayor a 25 Ω ; meta recomendada para el proyecto: 10 Ω o menor.
Entregable	Informe de medicion, fotos, croquis de ubicacion, materiales instalados y recomendaciones de mantenimiento.

7.2. Item 2: Electrobomba de 2 HP

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Equipo	Electrobomba monofasica 220 V, 60 Hz, potencia nominal 2 HP, adecuada para el uso hidraulico real de la vivienda.
Potencia de calculo	1 492 W para el cuadro de cargas del proyecto.
Corriente referencial	7,54 A con 220 V y factor de potencia 0.90; verificar con corriente nominal de placa.
Circuito electrico	Circuito dedicado C8 desde tablero, con conductor de cobre 2,5 mm ² como minimo y conductor de proteccion PE.



Componente / actividad	Requerimiento minimo
Canalizacion	Tuberia PVC SAP 20 mm o equivalente, con accesorios y sellos adecuados para zona exterior.
Caja de conexion	Caja estanca IP55 o superior, borneras y prensaestopas si corresponde.
Proteccion	ITM bipolar recomendado 16 A curva C o dimensionado segun placa; interruptor diferencial 30 mA; guardamotor o proteccion termica regulada a la corriente nominal del equipo.
Accesorios de control	Interruptor de mando, flotador o presostato si corresponde, contactor si el fabricante o corriente de arranque lo exige.
Accesorios hidraulicos	Acoples, union, valvula check y accesorios necesarios para dejar el equipo operativo, segun condicion real de pozo, cisterna o tanque.
Pruebas	Arranque, parada, sentido/flujo, consumo de corriente, ausencia de fugas, estabilidad de presion y verificacion de protecciones.
Entregable	Ficha tecnica, manual, registro de prueba, garantia y recomendaciones de operacion.

7.3. Item 3: Grupo electrogeno segun maxima demanda

Componente / actividad	Requerimiento minimo
Capacidad	No menor a 15 kVA monofasico, 220 V, 60 Hz. Recomendar 16 kVA a 18 kVA si el proveedor no garantiza arranque de electrobomba de 2 HP con carga conectada.
Potencia base	Maxima demanda ajustada: 11,104 kW; potencia aparente base: 12,34 kVA.
Regulacion	AVR o sistema de regulacion de tension compatible con cargas residenciales.
Proteccion	Interruptor termomagnetico de salida y proteccion contra sobrecarga/cortocircuito segun fabricante.
Transferencia	Tablero o llave de transferencia manual/automatica 2P, capacidad recomendada 80 A, con enclavamiento para impedir retroalimentacion hacia la red publica.
Conexion	Alimentacion al tablero general o tablero de emergencia definido, con conductores dimensionados por corriente, longitud y caida de tension.



Componente / actividad	Requerimiento minimo
Puesta a tierra	Conexion del chasis y tablero del grupo al sistema de puesta a tierra, respetando continuidad y enlace equipotencial.
Ubicacion	Zona ventilada, accesible para mantenimiento, protegida de lluvia directa, gases de escape y manipulacion no autorizada.
Combustible	Gasolina o diesel segun oferta; debe indicarse autonomia, consumo estimado y plan de mantenimiento.
Pruebas	Prueba en vacio, prueba con carga parcial, prueba de transferencia, verificacion de tension/frecuencia y arranque de electrobomba.
Entregable	Ficha tecnica, manual, garantia, registro de pruebas y esquema de conexion.

8. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROVEEDOR Y PERSONAL

Perfil	Requerimiento minimo
Proveedor	Haber ejecutado al menos 2 servicios similares de instalaciones electricas, puesta a tierra, bombas o grupos electrogenos en los ultimos 3 anos.
Tecnico responsable	Experiencia minima de 2 anos en instalaciones electricas residenciales, tableros, puesta a tierra o equipos electromecanicos.
Profesional certificador	Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista colegiado y habilitado para validar mediciones, protocolos y recomendaciones finales, si el servicio se ejecuta de manera real.

La experiencia puede sustentarse con ordenes de servicio, constancias, conformidades, facturas, fotografias de trabajos similares o declaracion jurada tecnica.

9. ENTREGABLES TECNICOS

Al concluir el servicio, el proveedor debera entregar:

- ▷ Informe tecnico general del servicio ejecutado.



- ▷ Relacion de materiales y equipos instalados.
- ▷ Fichas tecnicas y manuales de electrobomba, grupo electrogeno, protecciones y tablero de transferencia.
- ▷ Protocolo de medicion de puesta a tierra con resultado en ohmios.
- ▷ Registro de pruebas de continuidad del conductor de proteccion.
- ▷ Registro de prueba de arranque y operacion de electrobomba.
- ▷ Registro de prueba de grupo electrogeno, tension, frecuencia y transferencia.
- ▷ Croquis o esquema unifilar actualizado de conexion.
- ▷ Garantias de equipos y mano de obra.
- ▷ Recomendaciones de mantenimiento preventivo.

10. CRITERIOS DE ACEPTACION

Criterio	Condicion de aceptacion
Puesta a tierra	Resistencia medida no mayor a 25 Ω ; continuidad PE hacia tablero y circuitos.
Electrobomba	Arranque y parada normales, corriente dentro del valor de placa, protecciones operativas y sin fugas visibles.
Grupo electrogeno	Tension y frecuencia estables, soporte de carga de prueba, arranque de electrobomba y transferencia sin retorno hacia red publica.
Seguridad	Tableros cerrados, conductores protegidos, identificacion de circuitos, conexion a tierra y ausencia de partes energizadas expuestas.
Documentacion	Informe, mediciones, fichas tecnicas, garantias y esquema de conexion entregados.

11. OBSERVACIONES TECNICAS

- ▷ El calculo adopta el escenario conservador del Proyecto Aquiles, que considera cocina electrica preliminar. Si finalmente se confirma cocina a gas y ausencia de cargas electricas de alta potencia, la maxima demanda y el grupo electrogeno podrian recalcularse.
- ▷ La electrobomba se actualiza obligatoriamente a 2 HP por indicacion docente.
- ▷ La capacidad de 15 kVA del grupo electrogeno se justifica por maxima demanda y reserva. El proveedor debe confirmar capacidad de arranque del motor de 2 HP.



- ▷ El cambio de bomba de 1 HP a 2 HP incrementa la corriente de diseño referencial del alimentador. Antes de una ejecución real debe revisarse la coordinación final de alimentador, interruptor general, transferencia y tablero.
- ▷ La puesta a tierra debe medirse en obra. No basta con instalar la varilla; la conformidad depende del valor medido y de la continuidad del conductor de protección.

12. ANEXO: CUADRO DE CARGAS AJUSTADO

Tabla 6: Cuadro de cargas ajustado para el requerimiento.

Circuito	Descripción	P.I. (W)	F.D.	M.D. (W)
C1	Alumbrado primer piso	80	1.00	80
C2	Tomacorrientes primer piso	1,260	0.70	882
C3	Cocina primer piso, auxiliar	300	0.80	240
C4	Alumbrado segundo piso	132	1.00	132
C5	Tomacorrientes segundo piso	2,340	0.70	1,638
C6	Cocina eléctrica segundo piso, escenario conservador	6,000	1.00	6,000
C7	Lavadora segundo piso	800	0.80	640
C8	Electrobomba exterior 2 HP	1,492	1.00	1,492
Total		12,404		11,104

13. FECHA Y FIRMA

San Miguel, San Roman, Puno, 22 de junio de 2026.

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN –
DEPARTAMENTO DE PUNO

UNIDAD
EJECUTORA DE
INVERSIONES



Elaborado por

Revisado por

Proyecto Aquiles – Instalaciones
Electricas I

Ing. Richar Renzo Julio Amachi Quispe